



PORTOFOLIO MATA KULIAH

KOMPUTASI STATISTIK DAN OPTIMASI

Kode: D20B.105 | Angkatan 2023 | Semester 1 | Ganjil 2023/2024

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian
CPL**

Periode Pembelajaran: Ganjil 2023/2024

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
KOMPUTASI STATISTIK DAN OPTIMASI**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Komputasi Statistik dan Optimasi
Kode Mata Kuliah	D20B.105
Angkatan	2023
Semester	1 (Ganjil 2023/2024)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 10 Januari 2024
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Komputasi Statistik dan Optimasi.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Komputasi Statistik dan Optimasi
Kode	D20B.105
Angkatan	2023
Semester	1 / kode 20231
Periode	Ganjil 2023/2024
Mahasiswa terdaftar	22
Data nilai valid	21
RPS/acuan	RPS Komputasi Statistik dan Optimasi.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis kebutuhan komputasi dan formulasi masalah statistik.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi algoritma numerik dan optimasi yang sesuai.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan, menguji, dan memvalidasi algoritma statistik secara reproducible.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis solusi komputasional yang efisien dan mengomunikasikan kinerjanya.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- komputasi numerik
- optimasi
- resampling
- algoritma statistik

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Implementasi algoritma optimasi dan evaluasi konvergensi.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	Bootstrap/permutation untuk estimasi ketidakpastian.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	Perbandingan algoritma numerik dari sisi akurasi dan efisiensi.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek komputasi statistik dengan benchmark dan dokumentasi kode.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%

Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%
Interpretasi & ketidakpastian	Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian	Benar dan cukup kontekstual	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Jelaskan trade-off akurasi dan efisiensi pada algoritma numerik.	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Bagaimana mendeteksi masalah konvergensi pada optimasi?	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Rancang eksperimen komputasi untuk membandingkan dua algoritma.	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Apa elemen minimum agar analisis komputasional dapat direproduksi?	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Dhanti Aurilia Pratiwi	140720230014	83	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	Aisha Kusuma Putri	140720230001	70	B	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	QUIZ	TUGAS	PROYEK	UTS	UAS
Tertinggi	Dhanti Aurilia Pratiwi	85	85	80	79.99	85
Terendah	Aisha Kusuma Putri	85	85	80	59.16	68

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	22
Jumlah nilai valid	21
Rata-rata nilai akhir	75.81
Minimum - maksimum	70.0 - 83.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	23.8%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
QUIZ	85.0	85.0	85.0	100.0%
TUGAS	85.71	80.0	90.0	100.0%
PROYEK	80.0	80.0	80.0	100.0%
UTS	72.5	59.16	84.15	14.3%
UAS	71.52	52.0	85.0	28.6%
TOTAL	75.81	70.0	83.0	23.8%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	QUIZ, TUGAS, UTS	81.07	66.7%	Perlu Penguatan
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	79.11	52.4%	Perlu Penguatan
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS, PROYEK	82.86	100.0%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	PROYEK, UAS	75.76	28.6%	Perlu Penguatan

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK4	Ketercapaian proxy terendah (28.6%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
UAS	Komponen UAS memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz	Tugas	Proyek	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720230001	Aisha Kusuma Putri	85	85	80	59.16	68	70	B
2	140720230002	Zhafira Haura	85	85	80	63.33	70	72	B
3	140720230003	ERY SADEWO	0	0	0	0	0	0	K
4	140720230004	WANDA ALIFIA	85	90	80	69.58	78	78	B
5	140720230005	Ayu Sangrila	85	80	80	64.37	70	72	B
6	140720230006	WIDI WILDANI ALFARISI	85	85	80	65.41	72	73	B
7	140720230007	QURNIA AMANAH DWIADI	85	80	80	69.58	82	78	B
8	140720230008	AULIA RAHMAN AL MADANI	85	85	80	84.15	55	74	B
9	140720230009	Laila Budianti	85	90	80	71.66	55	70	B
10	140720230010	Dila Fitriani Azuri	85	80	80	68.53	80	76	B
11	140720230011	Hani Nurhapilah	85	85	80	75.82	52	70	B
12	140720230012	Nuzila Ismatilah	85	85	80	59.16	68	70	B
13	140720230013	Sandrina Najwa	85	90	80	74.78	80	80	A
14	140720230014	Dhanti Aurilia Pratiwi	85	85	80	79.99	85	83	A
15	140720230015	MUHAMMAD YASYFI AVICENNA	85	85	80	72.7	75	77	B
16	140720230016	Fariza Alamanda Putri	85	90	80	84.15	75	82	A
17	140720230017	MUHAMMAD RHAFI AHDIAN	85	85	80	72.7	70	75	B
18	140720230018	Najma Rafifah Putri Syallya	85	85	80	84.15	80	83	A
19	140720230019	Theresia Samaria Nauli	85	90	80	79.99	80	82	A
20	140720230020	Janatin	85	85	80	75.82	62	73	B
21	140720230021	SHABIRA ALIYA AULIYAZHAFIR A	85	85	80	75.82	75	78	B
22	140720230022	Ayu Indriani	85	90	80	71.66	70	76	B